

BAB VI

HOUSE OF QUALITY

6.1. Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian yang memuat konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta memperkuat argumen dan interpretasi data dengan acuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pendekatan dalam pengembangan produk berbasis kebutuhan pelanggan adalah metode *Quality Function Deployment* (QFD). Proses QFD memiliki tahapan awal yang sangat penting yang dikenal dengan *House of Quality* (HOQ).

6.1.1 Pengertian *Quality Function Deployment*(QFD)

Quality Function Deployment menurut Subagyo (2000), adalah metode untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa dengan cara memahami kebutuhan konsumen, kemudian menghubungkan kebutuhan tersebut dengan ketentuan teknis pada setiap tahapan proses produksi. Hal ini bertujuan agar produk akhir yang dihasilkan benar-benar mencerminkan harapan pelanggan (Marimin, 2004).

Menurut Gaspersz (2001), QFD didefinisikan sebagai suatu proses atau sistem yang teratur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengubah kebutuhan tersebut ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, sehingga setiap bagian fungsional dan tingkatan organisasi dapat memahami dan mengambil tindakan. QFD juga melibatkan pemantauan dan pengendalian yang benar dari proses operasional untuk mencapai tujuan (Marimin, 2004).

6.1.2 Fase-Fase *Quality Function Deployment* (QFD)

Menurut Cohen (1995), *Quality Function Deployment* (QFD) terdiri dari empat fase utama. Keempat fase tersebut bertujuan untuk mengubah kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi karakteristik produk yang dapat diwujudkan secara nyata melalui desain, proses, dan produksi (Alexander, 2023). Berikut penjelasan dari setiap fase *Quality Function Deployment*.

1. *Product Planning*

Product planning merupakan fase yang digunakan sebagai langkah awal dalam QFD dan berfungsi sebagai landasan untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan serta harapan pelanggan. Fase ini, tim pengembang mencari informasi tentang keinginan pelanggan dan menyesuaikan kebutuhan konsumen tersebut ke dalam karakteristik kualitas sebuah produk. Tujuannya adalah memastikan produk yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan harapan atau kebutuhan konsumen.

2. *Product Design*

Product design merupakan fase yang digunakan tim pengembang dalam memutuskan desain utama untuk melakukan proses pengembangan fitur kualitas fase 1. Fase ini berfokus pada desain produk berdasarkan fitur kualitas tertentu. Fase ini, membuat tim pengembang dapat menemukan fitur, spesifikasi teknis, dan desain penting yang akan menjadi dasar untuk pengembangan produk. Fase ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk tidak hanya menarik, tetapi juga fungsional dan dapat dihasilkan.

3. *Process Planning*

Process planning merupakan fase yang digunakan untuk mengidentifikasi proses produksi yang harus dilakukan untuk mencapai desain kritis dari fase 2. Fase ini digunakan untuk merancang proses produksi yang efektif dan efisien. Proses ini mencakup pemilihan teknologi, metode kerja, dan urutan aktivitas

produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk sesuai desain. Perencanaan yang baik akan meminimalkan kesalahan dan pemborosan saat produksi berlangsung.

4. *Production Planning*

Production planning merupakan fase yang digunakan untuk menghasilkan prosedur-prosedur dalam proses produksi yang sudah teridentifikasi pada fase 3. Fase ini sebagai tahap akhir dalam perencanaan sebelum produksi dimulai. Fokus utamanya adalah menyusun jadwal produksi, mengatur kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan, serta menetapkan prosedur kerja. Tujuannya agar proses produksi berjalan lancar dan produk dapat dihasilkan tepat waktu dengan kualitas yang diinginkan dan dapat memenuhi harapan serta kebutuhan pelanggan.

6.1.3 Manfaat *Quality Function Deployment* (QFD)

Menurut Nasution yang dikutip oleh Hepi Risenasari (2009), *Quality Function Deployment* (QFD) memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi yang ingin meningkatkan daya saingnya melalui perbaikan kualitas dan produktivitas secara berkelanjutan (Susanto, 2014). Berikut merupakan manfaat-manfaat dari QFD.

1. Fokus pada Pelanggan

QFD menekankan pentingnya pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi ini kemudian akan diolah menjadi sejumlah kebutuhan pelanggan yang spesifik dan menjadi landasan dalam pengembangan produk.

2. Efisiensi Waktu

Efisiensi Waktu berfokus pada kebutuhan pelanggan yang sudah teridentifikasi dengan jelas, QFD membantu mengurangi waktu dalam proses pengembangan produk. Hal ini dapat mengurangi waktu yang terbuang karena revisi atau kesalahan dalam memahami keinginan pelanggan.

3. Orientasi Kerja Sama Tim

QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses pengembangan diambil bersama-sama melalui diskusi dan tukar ide, sehingga dapat ditemukan solusi yang menyeluruh dan tepat.

4. Orientasi pada Dokumentasi

Salah satu hasil dari proses QFD adalah dokumen yang lengkap dan terstruktur. Dokumen ini memuat semua data terkait proses yang dilakukan serta Perbandingannya dengan kebutuhan pelanggan, sehingga mempermudah evaluasi dan perbaikan di masa depan.

6.1.4 Keunggulan dan Kelemahan *Quality Function Deployment* (QFD)

Quality Function Deployment (QFD) adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi teknis produk. Metode ini dapat membantu tim dalam merancang produk yang sesuai dengan harapan konsumen sejak tahap awal pengembangan. Tetapi, QFD memiliki keunggulan sekaligus kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan. Berikut merupakan keunggulan dan kelemahan dari QFD.

1. Keunggulan *Quality Function Deployment* (QFD)

QFD memiliki berbagai keunggulan yang dapat membantu tim dalam merancang produk sesuai kebutuhan pelanggan. Metode ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan terdokumentasi dengan baik. Menurut Wijaya. T. 2018, QFD memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut (Suirta, 2020).

- a. Menyediakan format standar untuk mengubah kebutuhan atau keinginan pelanggan (apa yang harus diperbaiki) menjadi solusi teknis (bagaimana cara memenuhinya).
- b. Membantu tim pengembang agar fokus pada data dan fakta nyata dalam proses perancangan, bukan hanya berdasarkan

intuisi.

- c. Selama tahap perancangan, kepuasan pelanggan dirancang dalam bentuk beberapa matriks, yang nantinya dapat ditinjau ulang dan disesuaikan jika diperlukan di kemudian hari.

2. Kelemahan *Quality Function Deployment* (QFD)

Meskipun QFD memiliki banyak manfaat, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kompleksitas proses dan kebutuhan akan keahlian khusus. Menurut Wijaya (2018), berikut merupakan kelemahan dari *Quality Function Deployment* (QFD) (Alhafiz, 2022).

- a. Membutuhkan keahlian dari berbagai bidang. Pengisian data ke dalam *Voice of Customer Table* (VOCT) memerlukan keahlian dalam analisis pasar, penerjemahan atribut kualitas membutuhkan pengalaman dalam desain produk, dan pengubahan ke dalam spesifikasi teknis memerlukan kompetensi teknis dari insinyur proses.
- b. Pengisian matriks bisa menjadi kompleks, terutama bila ukurannya besar. Penambahan m jumlah kebutuhan pelanggan dan n jumlah karakteristik teknis akan memperbesar matriks menjadi m dikalikan dengan n , yang berarti jumlah sel yang harus dianalisis pun meningkat secara signifikan.
- c. QFD hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan solusi langsung. Metode ini hanya mengelola *input*, memprosesnya, dan menghasilkan *output* tertentu. Keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan dalam memahami konteks masalah, baik dari sisi hulu (sumber *input*) maupun hilir (hasil *output*).
- d. Bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Umumnya, QFD diterapkan hanya untuk satu proyek tertentu tanpa adanya struktur organisasi atau tugas tetap bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga sulit untuk dilakukan secara berkelanjutan.

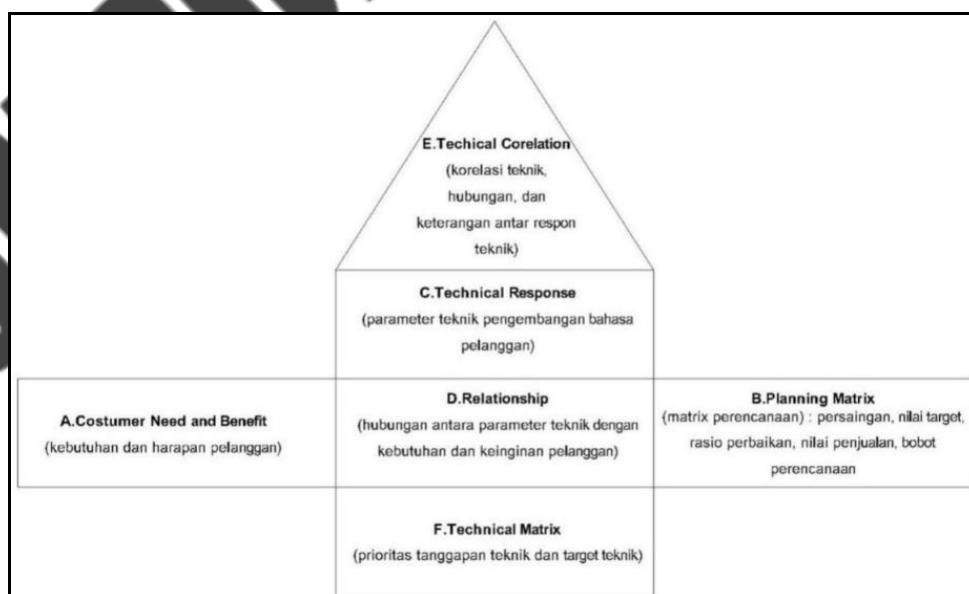
6.1.5 Pengertian *House of Quality* (HOQ)

Menurut Heizer (Gcl, 2017), *House of Quality* (HOQ) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan keinginan atau kebutuhan pelanggan dengan karakteristik atau atribut dari produk, baik berupa barang maupun jasa (Mahendra, 2021).

Menurut Cohen (1995), *House of Quality* merupakan sebuah kerangka kerja yang menjadi inti dari pendekatan manajemen dalam perancangan produk atau layanan yang dikenal sebagai *Quality Function Deployment* (QFD). Kerangka ini digunakan untuk membantu tim pengembang dalam mengintegrasikan kebutuhan pelanggan ke dalam proses desain, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan harapan pelanggan (Pradityarahman dan Hidayat, 2020).

6.1.6 Bagian *House of Quality* (HOQ)

House of Quality (HOQ) merupakan alat penting dalam metode *Quality Function Deployment* (QFD) yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi teknis produk. Menurut Marimin (2004), berikut merupakan Gambar 6.1 Bagian *House of Quality*.



Gambar 6.1 Bagian *House of Quality*
 (Sumber: Pradityarahman & Hidayat, 2020)

HOQ terdiri dari enam komponen utama yang saling terhubung dan berperan dalam memastikan kesesuaian antara harapan pelanggan dan karakteristik produk yang dikembangkan. Berikut merupakan bagian-bagian dari *House of Quality* (HOQ).

1. *Voice of Customer (WHATs)* merupakan bagian yang berisikan daftar kebutuhan dan persyaratan pelanggan yang telah disusun secara terstruktur. Data ini menjadi dasar utama bagi tim pengembang untuk memahami apa yang harus dipenuhi oleh produk atau jasa.
2. *Technical Response (HOWs)* merupakan daftar karakteristik teknis produk yang relevan dan dapat diukur, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
3. *Relationship Matrix* merupakan matriks yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan pelanggan (*WHATs*) dan karakteristik teknis produk (*HOWs*) berdasarkan penilaian tim QFD. Tingkat hubungan tersebut disimboli dengan (●) untuk hubungan kuat, (O) untuk hubungan sedang, dan (▲) untuk hubungan lemah. Matriks ini membantu mengidentifikasi aspek teknis yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
4. *Planning Matrix (WHYs)* merupakan bagian yang memuat persepsi pelanggan yang dikumpulkan melalui kuesioner, termasuk tingkat kepentingan relatif dari setiap kebutuhan pelanggan. Selain itu, *matrix* ini juga menilai kedua pesaing dalam memenuhi kebutuhan, sehingga dapat membantu tim pengembang dalam perencanaan strategis.
5. *Technical Correlation (ROOF) Matrix* merupakan bagian untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik teknis saling mendukung atau bertentangan dalam desain produk, sekaligus membuka peluang inovasi.
6. *Technical Priorities, Benchmarks, And Targets* merupakan bagian

yang berfungsi untuk mencatat prioritas yang ditetapkan berdasarkan matriks karakteristik teknis, dengan membandingkan kinerja produk pesaing, serta menilai tingkat kesulitan pengembangan setiap karakteristik. Hasil akhirnya adalah penetapan *target* nilai yang harus dicapai untuk setiap aspek teknis dalam produk inovasi dan menghindari potensi konflik teknis.

6.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian atau karya ilmiah. Penelitian ini menjelaskan tentang *Quality Function Deployment* (QFD), Fase-Fase *Quality Function Deployment* (QFD), Manfaat *Quality Function Deployment* (QFD), Keunggulan dan Kelemahan *Quality Function Deployment* (QFD), Pengertian *House of Quality* (HOQ), Bagian *House of Quality* (HOQ). Berikut merupakan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan *House of Quality* (HOQ).

6.2.1 Langkah-Langkah Pengolahan Software

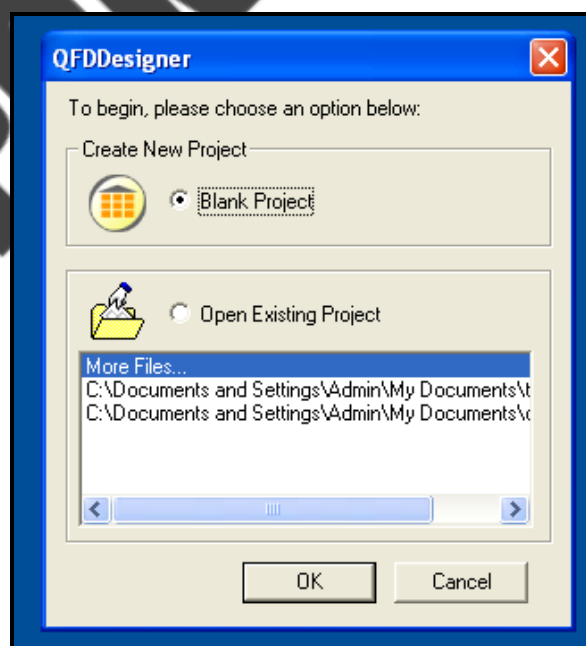
Quality Function Deployment (QFD) adalah metode sistematis yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam karakteristik teknis produk atau layanan yang akan dikembangkan, dengan tujuan utama meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk yang sesuai harapan. Salah satu alat utama dalam QFD adalah *House of Quality* (HOQ), yaitu matriks yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan spesifikasi teknis. Tujuan QFD ini yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi perubahan desain di tahap akhir, memperkuat komunikasi antar departemen, mempercepat proses pengembangan produk, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar. *Software* ini mempermudah pengguna dalam mengolah data kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi teknis produk. Langkah-langkah kali ini, pengguna akan menggunakan aplikasi *QFD Designer* melalui *VMware* dengan sistem operasi *Windows*

XP. *QFDDesigner* adalah software yang digunakan untuk membantu menyusun *Quality Function Deployment* (QFD), khususnya dalam pembuatan *House of Quality* (HOQ). *Software* ini mempermudah pengguna dalam mengolah data kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi teknis produk. Langkah-langka kali ini, pengguna akan menggunakan aplikasi *QFDDesigner* melalui *VMware* dengan sistem operasi *Windows* XP. Langkah-langkah dimulai dari membuka logo *Software* QFD hingga munculnya matriks HOQ kosong yang siap diisi. Berikut merupakan Gambar 6.2 Logo *Software* QFD.



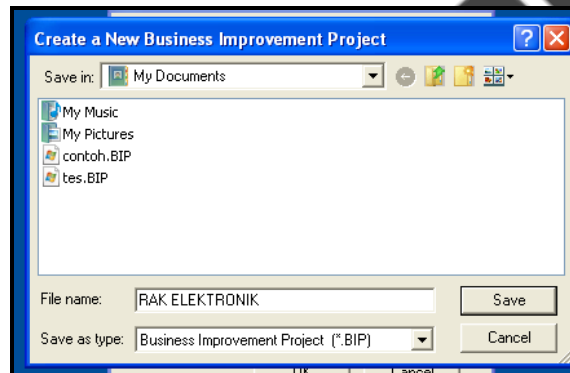
Gambar 6.2 Logo *Software* QFD
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Penggunaan aplikasi atau *Software* QFD dimulai dengan membuka *Software* QFD sehingga tampilan awal *QFDDesigner* akan muncul dan siap digunakan untuk menyusun *House of Quality* berdasarkan data kebutuhan pelanggan. Berikut merupakan Gambar 6.3 *QFDDesigner*.



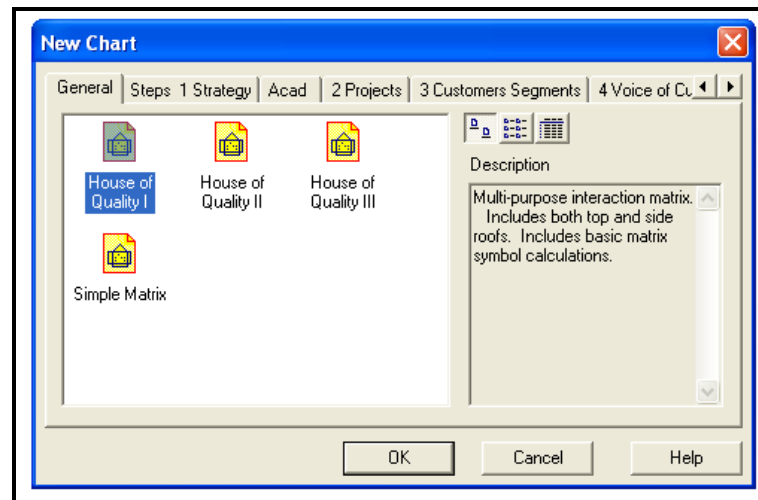
Gambar 6.3 *Dialog Box* *QFDDesigner*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

QFD*Designer* merupakan tampilan utama dari *software* yang digunakan untuk membuat *House of Quality*. Bagian tersebut, berguna untuk memunculkan proyek matriks HOQ kosong ataupun yang sudah ada isinya. Langkah awal yang dilakukan yaitu, pengguna dapat memilih *blank project* untuk membuka proyek kosongan yang dimana pengguna dapat memulainya pada bagian *create new project* dan memilih *blank project*, lalu klik OK untuk memunculkan tab *Create a New Business Improvement Project*. Berikut merupakan Gambar 6.4 *Create a New Business Improvement Project*.



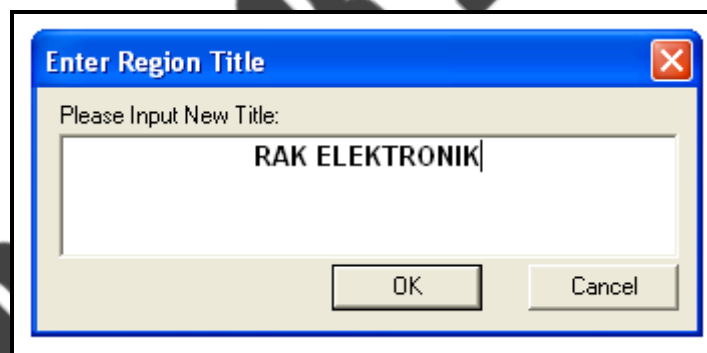
Gambar 6.4 *Dialog Box Create a New Business Improvement Project*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Melalui tab *Create a New Business Improvement Project* tersebut akan dilakukan penamaan file dan penempatan file, pada gambar tersebut berisikan tempat file pada bagian *My Documents* dan untuk nama file nya bernama RAK ELEKTRONIK dengan format *save* nya BIP. Setelah selesai dilakukan bisa langsung di *save* untuk memunculkan *output* atau tab *New Chart*. Berikut merupakan Gambar 6.5 *New Chart*.



Gambar 6.5 *Dialog Box New Chart*
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Tab *New Chart* tersebut berisikan beberapa template HOQ dan lainnya. Langkah yang akan kita gunakan yaitu dengan memilih *House of Quality 1* pada bagian *general* dengan mengklik OK. Berikut merupakan Gambar 6.6 *Enter Region Title*.



Gambar 6.6 *Dialog Box Enter Region Title*
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

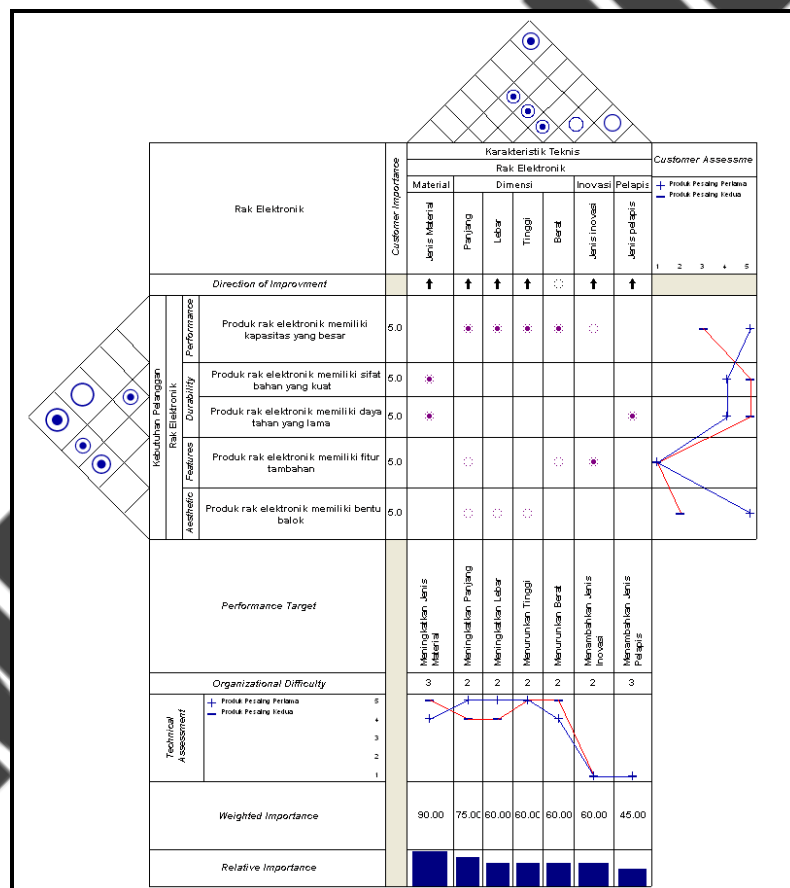
Melalui tab *Enter Region Title*, pengguna akan menginput nama produknya, produk yang digunakan yaitu RAK ELEKTRONIK. Sesudah menginput nama produknya, lalu pengguna mengklik OK untuk memunculkan *output* matriks HOQ kosong. Berikut merupakan Gambar 6.7 Matriks HOQ Kosong.

Rak Elektronik		Customer Importance	HOW (Title)										Customer Assessment	
Direction of Improvement														
WHAT (Title)														
How Much														
Organizational Difficulty														
Technical Assessment														
Weighted Importance														
Relative Importance														

Gambar 6.7 Matriks HOQ Kosong
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

6.2.2 Matriks *House of Quality* (HOQ)

Matriks *House of Quality* (HOQ) berikut menampilkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis produk rak elektronik. Matriks tersebut dibuat menggunakan *Software QFDDesigner* dan telah dilengkapi dengan *Roof* atas yang menunjukkan korelasi antara karakteristik teknis serta *Roof* samping yang menunjukkan korelasi antar kebutuhan pelanggan. Matriks ini memberikan gambaran menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan produk rak elektronik berbasis kebutuhan pelanggan. Berikut ini merupakan Gambar 6.8 Matriks *House of Quality* Rak Elektronik.



Gambar 6.8 Matriks *House of Quality* Rak Elektronik
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

6.2.3 Analisis *House of Quality* (HOQ)

Analisis merupakan tahap penting dalam sebuah proses pengembangan karena membantu memahami permasalahan secara lebih

mendalam dan sistematis. Melalui analisis, data dan informasi yang telah dikumpulkan diolah untuk mengetahui, hubungan, serta prioritas yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Melalui analisis, tim pengembang dapat mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan, menilai efektivitas keputusan yang diterapkan, dan merumuskan solusi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *House of Quality* (HOQ) adalah bagian dari metode QFD yang digunakan untuk mengubah kebutuhan pelanggan menjadi bentuk teknis yang bisa dikerjakan oleh tim pengembang produk. HOQ terdapat beberapa bagian penting yang saling berhubungan. Bagian pertama adalah *Customer Needs* yang merujuk pada segala sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Bagian kedua yaitu *Technical Characteristics* yang menjelaskan bagaimana secara teknis kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Hubungan antara kebutuhan pelanggan dan solusi teknis ini ditampilkan dalam *Correlation matrix Between Whats And Hows*. Setiap karakteristik teknis, ditentukan juga *Direction of improvement* (DOI) atau arah peningkatan yang diinginkan. Selanjutnya ditentukan juga *Performance target* yang merupakan nilai atau standar teknis yang ingin dicapai. Bagian atas HOQ disebut *Roof* Atas, yaitu bagian yang menunjukkan hubungan antar solusi teknis, apakah saling berhubungan atau tidak. *Roof* Samping menunjukkan Perbandingan antara produk pesaing. Penilaian dari pelanggan terhadap kedua produk pesaing tersebut ditampilkan di bagian *Customer Assessment*, sementara *Technical Assessment* menunjukkan penilaian dari sisi teknis. Tingkat kesulitan dalam menerapkan tiap solusi teknis diukur dalam bagian *Organizational Difficulty*. Selain itu, setiap kebutuhan pelanggan diberikan nilai *Weighted Importance* berdasarkan seberapa penting hal tersebut bagi mereka, dan hasil akhirnya digunakan untuk menghitung *Relative Importance*, yaitu seberapa besar prioritas masing-masing solusi teknis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara keseluruhan. Berikut merupakan penjelasan mengenai bagian bagian dalam *House of Quality* (HOQ).

1. *Customer Needs*

Kebutuhan pelanggan atau *Customer Needs* merupakan daftar harapan dan keinginan pelanggan yang telah disusun secara terstruktur. Daftar ini menjadi acuan utama dalam proses perancangan produk atau layanan, sehingga setiap aspek yang dikembangkan benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Matriks HOQ pada bagian kebutuhan pelanggan (*Customer Needs*) diklasifikasikan berdasarkan dimensi kualitas, seperti *performance*, *durability*, *features*, dan *aesthetic*. Tujuannya untuk membantu tim pengembang dalam memahami area mana yang menjadi prioritas pelanggan. Setiap kebutuhan pelanggan juga diberi nilai *Customer importance* atau tingkat kepentingan pelanggan dengan menggunakan skala likert yang terdapat nilai 1-5 dimana nilai 1 berarti sangat tidak penting, nilai 2 tidak penting, nilai 3 cukup penting, nilai 4 penting, dan nilai 5 sangat penting. Perusahaan dapat menciptakan produk yang tidak hanya sesuai harapan, tetapi juga memberikan nilai lebih dan kepuasan maksimal bagi pelanggan. Berikut ini merupakan Gambar 6.9 *Customer Needs*.

Direction of Improvement				
Kebutuhan Pelanggan	Rak Elektronik	Performance	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar	5.0
		Durability	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat	5.0
			Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama	5.0
		Features	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan	5.0
		Aesthetic	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok	5.0

Gambar 6.9 *Customer Needs*
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier merupakan tingkatan dalam hierarki kebutuhan pelanggan yang digunakan untuk memahami dan merancang produk lebih terarah. Kebutuhan primer adalah kebutuhan

utama atau tujuan dasar pelanggan terhadap suatu produk, seperti kebutuhan rak elektronik itu sendiri sebagai tempat menyimpan perangkat elektronik. Kebutuhan sekunder merupakan turunan dari kebutuhan primer yang menggambarkan aspek kinerja penting yang harus dimiliki oleh suatu produk agar sesuai dengan harapan pelanggan. Kebutuhan sekunder pada rak elektronik ini mencakup beberapa aspek seperti kapasitas besar, kekuatan bahan, daya tahan lama, fitur tambahan, dan bentuk estetik. Misalnya, agar rak elektronik kokoh dan fungsional, maka performanya harus mendukung beban berat dan tahan lama. Kebutuhan sekunder ini, dapat dipahami oleh tim pengembang untuk merancang produk yang tidak hanya memenuhi fungsi dasarnya, tetapi juga memberikan nilai tambah dan kepuasan maksimal bagi pelanggan. Sementara itu, kebutuhan tersier adalah rincian teknis atau spesifik dari kebutuhan sekunder yang menjelaskan bagaimana performa tersebut dapat dicapai, contohnya rak elektronik memiliki kapasitas yang besar sebagai indikator dari performa yang baik. Ketiga tingkatan ini saling terkait dan membentuk dasar analisis dalam pengembangan produk, seperti yang ditunjukkan dalam *House of Quality* (HOQ). Nilai kepentingan adalah 5 yang menunjukkan bahwa pelanggan menganggap rak elektronik memiliki kapasitas yang besar sebagai sesuatu yang sangat penting. Penilaian ini menunjukkan bahwa pelanggan membutuhkan rak yang mampu menampung banyak barang elektronik sekaligus. Artinya kapasitas besar menjadi nilai tambah utama agar produk dapat digunakan dengan maksimal pada ruang yang terbatas, dan tidak memerlukan rak tambahan.

Kebutuhan sekunder *performance* memiliki kebutuhan tersier yaitu "Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar" dengan nilai kepentingan 5 yang artinya sangat penting, itu berarti pelanggan menginginkan rak elektronik yang bisa menampung banyak barang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tim pengembang perlu memperbesar dimensi rak, seperti menambah panjang, lebar, dan tinggi rak agar ruang penyimpanannya lebih luas. Selain itu, bahan yang digunakan juga harus

kuat namun tetap ringan, supaya rak tetap kokoh meskipun ukurannya besar dan mudah dipindahkan. Rak elektronik dapat memberikan fungsi maksimal tanpa mengurangi kemudahan penggunaan.

Kebutuhan sekunder *durability* memiliki kebutuhan tersier pertama yaitu "Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat". Nilai kepentingan 5 yang artinya sangat penting, itu berarti pelanggan sangat menginginkan rak yang kuat dan tidak mudah rusak. Artinya kekuatan bahan menjadi perhatian utama, karena rak digunakan untuk menyimpan barang elektronik yang mudah rusak. Kebutuhan ini menunjukkan ekspektasi pelanggan terhadap keamanan dan keandalan produk dalam jangka panjang. Kebutuhan tersier kedua pada dimensi *durability* adalah "Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama". Nilai kepentingan 5 yang artinya sangat penting, itu menunjukkan bahwa pelanggan sangat memperhatikan umur pakai dari produk rak elektronik. Pelanggan menginginkan rak yang tetap kuat dan fungsional meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa investasi pada bahan berkualitas tinggi dan desain tahan lama menjadi sangat penting dalam pengembangan produk.

Kebutuhan tersier pada dimensi *features*, adalah "Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan" dengan nilai kepentingan 5 yang artinya sangat penting. Ini berarti pelanggan tidak hanya menginginkan fungsi dasar, tetapi juga nilai tambah pada produk rak elektronik. Harapan ini menunjukkan bahwa fitur tambahan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan penggunaan, serta menjadi pembeda dari produk sejenis di pasar.

Kebutuhan tersier pada dimensi *aesthetic* adalah "Produk rak elektronik memiliki bentuk balok" dengan nilai 5 yang artinya sangat penting. Ini berarti bentuk fisik dan visual produk juga sangat penting bagi pelanggan. Bentuk balok dianggap menarik, simpel, dan mudah dikombinasikan dengan perabot lain di rumah atau kantor. Nilai ini menunjukkan bahwa faktor estetika berperan besar dalam keputusan

pembelian, bukan hanya fungsionalitas saja.

2. *Technical Characteristics*

Technical Characteristics adalah daftar karakteristik teknis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan. *Technical Characteristics* ini membantu tim pengembang memahami apa saja yang harus dilakukan secara teknis agar produk sesuai dengan keinginan pengguna. Hubungan antara keinginan pelanggan dan spesifikasi produk menjadi lebih jelas dan terukur. Tujuan dari *Technical Characteristics* adalah untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi elemen-elemen teknis yang dapat dirancang, diuji, dan dikendalikan selama proses produksi. Adanya daftar ini, tim pengembang dapat fokus pada aspek teknis yang benar-benar penting, sehingga produk akhir mampu memenuhi harapan pelanggan secara maksimal. Berikut ini merupakan Gambar 6.10 *Technical Characteristics*.

Karakteristik Teknis						
Rak Elektronik						
Material	Dimensi			Inovasi	Pelapis	
Jenis Material	Panjang	Lebar	Tinggi	Berat	Jenis inovasi	Jenis pelapis

Gambar 6.10 *Technical Characteristics*
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Karakteristik teknis dalam *House of Quality* (HOQ) dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier, yang menunjukkan tingkat kedetailan dalam merancang suatu produk. Karakteristik teknis primer merupakan aspek utama yang secara langsung menjawab kebutuhan pelanggan dan menjadi dasar perancangan produk secara umum. Karakteristik teknis sekunder adalah turunan dari karakteristik primer yang lebih spesifik dan menjelaskan bagaimana karakteristik utama tersebut dapat diwujudkan. Karakteristik teknis tersier merupakan rincian paling teknis yang biasanya berupa parameter ukur yang dapat diuji atau dihitung secara langsung dalam proses produksi.

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan dan digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam spesifikasi teknis produk. Karakteristik teknis primer yang menjadi aspek utama adalah produk rak elektronik. Berdasarkan karakteristik primer terdapat empat karakteristik sekunder yaitu material, dimensi, inovasi, dan pelapis.

Karakteristik teknis sekunder pertama adalah material, yang berkaitan dengan bahan dasar yang digunakan untuk membuat rak elektronik. Pemilihan material sangat memengaruhi kekuatan dan daya tahan produk, sehingga menjadi elemen teknis yang penting. Aspek ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pelanggan yaitu dengan produk rak elektronik yang terbuat dari bahan kuat dan memiliki daya tahan lama. Karakteristik teknis tersier dari aspek material adalah jenis material, yang menjelaskan secara spesifik bahan apa yang akan digunakan, seperti kayu, logam, plastik, atau kombinasi. Pemilihan jenis material yang tepat, rak elektronik dapat menahan beban dengan baik, memiliki ketahanan terhadap kerusakan, dan mampu digunakan untuk waktu yang lama.

Karakteristik teknis sekunder berikutnya adalah Dimensi. Dimensi menentukan ukuran fisik rak, yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi, dan berat. Aspek ini penting agar rak sesuai dengan ruang yang tersedia dan mampu menampung perangkat elektronik secara efisien. Tersier dari Dimensi mencakup empat bagian yaitu panjang, lebar, tinggi, dan berat. Masing-masing elemen ini membantu mendesain ukuran rak yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dimensi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan kapasitas besar dan estetika produk. Rak dengan ukuran yang proporsional akan terlihat menarik dan juga mampu menyimpan lebih banyak barang, yang berarti mampu menjawab kebutuhan *performance* dan *aesthetic*.

Karakteristik teknis selanjutnya adalah Inovasi. Inovasi menjelaskan sejauh mana produk memiliki elemen yang diperbarui atau keunggulan tambahan dibanding produk sejenis di pasaran. Tersier dari bagian ini

adalah jenis inovasi, ini bisa berupa fitur-fitur tambahan. Jenis inovasi berfungsi untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan *features*, yakni fitur tambahan yang membuat rak lebih fungsional. Pelanggan sangat berharap pada inovasi karena dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan.

Karakteristik teknis sekunder keempat yaitu pelapis, pelapis adalah karakteristik teknis sekunder yang berhubungan dengan tampilan akhir atau perlindungan permukaan produk rak elektronik. Karakteristik teknis tersier dari bagian ini adalah jenis pelapis, yang dapat berupa cat tahan air dan lapisan anti rayap. Jenis pelapis sangat mendukung kebutuhan pelanggan terkait daya tahan (*durability*) dan penampilan (*aesthetic*). Pelapis yang tepat membuat rak lebih awet, terlindungi dari kerusakan akibat kelembaban atau suhu, dan tampil lebih menarik secara visual.

3. *Correlation matrix Between What And How*

Correlation matrix antara “*Whats*” (permintaan atau *requirement* pelanggan) dan “*Hows*” (solusi atau spesifikasi teknis) adalah bagian penting dalam metode *Quality Function Deployment* (QFD). Tujuan utama dari penggunaan matriks ini adalah untuk membantu tim pengembang dalam memahami karakteristik teknis mana yang paling berperan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga mereka dapat memfokuskan sumber daya dan perhatian pada aspek teknis yang paling berdampak. Adanya matriks ini, perusahaan dapat mengambil keputusan desain yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai prioritas pelanggan. Matriks ini menggambarkan tingkat hubungan antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan bagaimana suatu organisasi atau tim teknik berencana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui pendekatan teknis. Korelasi dalam matriks ini biasanya menggunakan simbol seperti (●) lingkaran penuh memiliki hubungan yang kuat atau *strong Correlation* dengan bobot nilai sebesar 9, (○) lingkaran kosong memiliki hubungan yang sedang atau *moderate* dengan bobot nilai sebesar 3, dan (Δ) segitiga memiliki hubungan yang lemah atau *weak* dengan bobot nilai sebesar 1, yang menunjukkan bahwa seberapa besar kontribusi dari setiap

karakteristik teknis terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan. Berikut merupakan Gambar 6.11 *Correlation Matrix Between Whats And Hows*.

Rak Elektronik			Customer Importance	Karakteristik Teknis							
				Rak Elektronik							
				Material		Dimensi			Inovasi	Pelapis	
				Jenis Material	Panjang	Lebar	Tinggi	Berat	Jenis Inovasi	Jenis pelapis	
Direction of Improvement				⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
Kebutuhan Pelanggan	Performance		Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar	5.0		⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	
	Durability		Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat	5.0	⬆						
			Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama	5.0	⬆						⬆
	Features		Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan	5.0		⬆			⬆	⬆	
	Aesthetic		Produk rak elektronik memiliki bentuk balok	5.0		⬆	⬆	⬆			

Gambar 6.11 *Correlation Matrix Between Whats And Hows*.
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 6.11 *Correlation Matrix Between Whats And Hows*, terdapat lima kebutuhan pelanggan yang harus diidentifikasi seperti, produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar, produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat, produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama, produk rak elektronik memiliki fitur tambahan, dan produk rak elektronik memiliki bentuk balok yang dimana setiap kebutuhan diberi bobot kepentingan sebesar 5.0. Kelima kebutuhan pelanggan tersebut akan dihubungkan dengan 4 aspek yaitu, material, dimensi, inovasi dan pelapis dengan enam karakteristik teknis seperti, jenis material, panjang, lebar, tinggi, berat, jenis inovasi, dan jenis pelapis.

Kebutuhan pelanggan yaitu produk rak elektronik yang memiliki kapasitas yang besar, memiliki hubungan dengan karakteristik teknis seperti panjang, lebar, tinggi, dan berat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebutuhan rak elektronik yang mampu menampung banyak barang atau memiliki kapasitas besar. Karena pengaruhnya sangat kuat, masing-masing diberi nilai tertinggi yaitu 9, yang ditunjukkan dengan simbol lingkaran penuh (●) pada *House of Quality*. Ukuran seperti panjang, lebar, dan tinggi jelas memengaruhi seberapa luas dan banyak

barang yang bisa ditaruh di rak. Sementara itu, berat rak juga dianggap penting karena biasanya rak yang lebih berat terbuat dari bahan yang lebih kuat, artinya lebih aman untuk menahan beban. Semua karakteristik ini saling mendukung agar rak dapat memenuhi kebutuhan utama pelanggan, yaitu kapasitas yang besar. Bagian inovasi yang berupa jenis inovasi memiliki hubungan yang sedang atau moderate yang disimbolkan dengan lingkaran kosong ($\circ$) untuk bobot nilai sebesar 3, digunakannya simbol tersebut karena jenis inovasi tidak berdampak signifikan terhadap kapasitas yang besar. Jenis inovasi tidak berdampak signifikan terhadap kapasitas besar karena inovasi secara umum lebih berfokus pada penambahan fitur, kemudahan penggunaan, atau estetika produk, bukan pada struktur fisik yang menentukan seberapa banyak barang bisa ditampung oleh rak.

Kebutuhan pelanggan yaitu produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat memiliki hubungan dengan karakteristik teknis jenis material memiliki hubungan yang kuat atau *strong Correlation* yang disimbolkan dengan lingkaran penuh ($\bullet$) untuk nilai bobot sebesar 9. Digunakannya simbol tersebut karena adanya hubungan yang kuat antara karakteristik teknis jenis material yang memengaruhi kekuatan struktural pada produk rak elektronik. Jenis material sangat memengaruhi kekuatan struktur rak karena berhubungan langsung dengan kebutuhan pelanggan untuk memiliki rak yang kuat dan tahan lama untuk menyimpan barang-barang elektronik berat maupun ringan. Pelanggan membutuhkan produk yang kuat agar aman, tahan lama, dan bisa diandalkan, sehingga pemilihan material menjadi faktor utama untuk memenuhi harapan tersebut.

Kebutuhan pelanggan yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama memiliki hubungan dengan karakteristik teknis jenis material dan jenis pelapis yang memiliki peran besar dalam menentukan daya tahan produk, karena keduanya sangat memengaruhi kekuatan dan keawetan rak seiring waktu. Material yang digunakan, seperti baja atau

logam berkualitas, membuat rak lebih kuat dalam menahan tekanan dan tidak mudah rusak saat digunakan dalam jangka panjang. Sementara itu, pelapis seperti cat anti karat atau lapisan pelindung lainnya berfungsi untuk melindungi permukaan rak dari karat, goresan, atau kelembaban yang bisa menyebabkan kerusakan. Kedua karakteristik ini saling mendukung agar rak tetap awet dan tidak cepat aus, sesuai dengan kebutuhan pelanggan akan produk yang tahan lama. Karena pengaruhnya sangat kuat terhadap daya tahan rak, hubungan ini diberi nilai 9 dan disimbolkan dengan lingkaran penuh (●) dalam *House of Quality*.

Kebutuhan pelanggan yaitu produk rak elektronik yang memiliki fitur tambahan memiliki hubungan dengan karakteristik teknis dimensi panjang dan berat dengan hubungan sedang atau moderate, yang disimbolkan dengan lingkaran kosong (○) dan memiliki bobot nilai sebesar 3. Dimensi panjang memiliki ukuran yang sesuai memungkinkan fitur tambahan dapat dipasang dengan baik tanpa mengganggu fungsi utama rak, sehingga mendukung kenyamanan dan fleksibilitas penggunaan. Sedangkan pada dimensi berat, pengaturan bobot yang tepat membantu menjaga kestabilan rak meskipun dilengkapi dengan fitur tambahan, sehingga produk tetap aman dan tidak mudah goyah. Namun, karena kedua dimensi ini hanya mendukung dan bukan faktor utama dalam fitur tambahan, maka hubungan yang diberikan bersifat sedang. Sementara itu, karakteristik teknis jenis inovasi berhubungan kuat atau *strong Correlation* dengan berat, yang disimbolkan dengan lingkaran penuh (●) dengan bobot nilai sebesar 9. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pada fitur tambahan memberikan kemampuan ekstra yang signifikan, sehingga perubahan pada jenis inovasi sangat memengaruhi bobot produk, menambah fungsi dan nilai lebih pada rak elektronik tersebut.

Kebutuhan pelanggan yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok memiliki hubungan dengan karakteristik teknis panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi panjang, lebar, dan tinggi pada rak elektronik memiliki pengaruh sedang terhadap bentuk balok produk. Panjang menentukan

seberapa panjang rak secara horizontal, lebar memengaruhi keseimbangan dan kestabilan dari sisi ke sisi, sementara tinggi menentukan ukuran vertikal rak. Ketiganya bersama-sama membentuk proporsi rak agar terlihat seimbang dan nyaman digunakan. Karena masing-masing dimensi saling memengaruhi, desain rak harus menyesuaikan panjang, lebar, dan tinggi agar bentuknya tetap bagus dan sesuai kebutuhan pelanggan. Itulah sebabnya hubungan antara dimensi dan bentuk balok memiliki hubungan yang sedang atau medium yang disimbolkan dengan lingkaran kosong (○) untuk bobot nilai sebesar 3.

4. *Direction of improvement*

Direction of improvement adalah arah atau orientasi strategis yang ditetapkan untuk melakukan perbaikan terhadap suatu proses, sistem, produk, atau layanan. *Direction of improvement* biasanya digunakan dalam metode *Quality Function Deployment* (QFD) terutama pada *House of Quality* (HOQ) untuk menunjukkan bahwa suatu karakteristik teknis harus ditingkatkan (*increase*) dengan simbol (↑), dikurangi (*decrease*) dengan simbol (↓), dan tidak ada perubahan dengan simbol (○). Hal ini dapat membantu untuk mengambil keputusan teknis yang sejalan dengan kebutuhan pelanggan. Berikut merupakan Gambar 6.12 *Direction of Improvement*.

Rak Elektronik	Customer Importance	Karakteristik Teknis						
		Rak Elektronik						
		Material	Dimensi				Inovasi	Pelapis
		Jenis Material	Panjang	Lebar	Tinggi	Berat	Jenis Inovasi	Jenis pelapis
Direction of Improvement		↑	↑	↑	↑	○	↑	↑

Gambar 6.12 *Direction of Improvement*.
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Gambar 6.12 *Direction of Improvement*, menunjukkan arahan pengembangan produk rak elektronik berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan. Analisis tersebut berfokus pada karakteristik teknis pertama, yaitu jenis material, kedua panjang, lebar, tinggi, dan berat, ketiga jenis inovasi, dan keempat jenis pelapis. Karakteristik teknis

menggunakan beberapa simbol seperti increase atau ditingkatkan lebih baik dengan simbol panah ke atas ($\uparrow$), decrease atau dikurangi lebih baik dengan simbol panah ke bawah ($\downarrow$), dan netral atau tidak ada perubahan lebih baik dengan simbol ($\circ$).

Karakteristik teknis yang pertama adalah material berupa jenis material, dimana *direction of improvement* pada jenis material perlu ditingkatkan ($\uparrow$), yang berarti peningkatan karakteristik teknis lebih baik. Hal ini dikarenakan produk rak elektronik akan menggunakan jenis material yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan produk tahan lama dan mampu menahan beban dengan baik. Semakin kuat material yang digunakan, maka rak akan lebih awet dan tidak mudah rusak meskipun dipakai sehari-hari atau untuk menampung barang berat. Hal tersebut, dapat membuat pelanggan merasa puas karena rak elektronik yang mereka beli dapat bertahan lama dan memberikan fungsi maksimal sesuai harapan mereka.

Karakteristik teknis yang kedua adalah dimensi berupa panjang, dimana *direction of improvement* pada dimensi panjang perlu ditingkatkan ($\uparrow$) yang berarti peningkatan karakteristik teknis lebih baik. Hal ini dikarenakan produk rak elektronik akan memberikan ruang simpan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan tempat penyimpanan yang luas dan praktis, sehingga mereka bisa menyimpan lebih banyak barang dengan rapi dan mudah diakses. Maka dari itu, panjang rak yang lebih besar dapat membantu pelanggan mengatur barang-barang mereka dengan lebih baik tanpa memakan banyak tempat.

Karakteristik teknis yang ketiga adalah dimensi berupa lebar, dimana *direction of improvement* pada dimensi lebar perlu ditingkatkan ($\uparrow$) yang berarti peningkatan karakteristik teknis lebih baik. Hal ini dikarenakan lebar rak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan daya tampung lebih besar agar bisa menyimpan barang dengan lebih leluasa dan rapi. Maka dari itu, lebar yang lebih besar dapat menampung berbagai jenis barang yang berukuran lebih besar atau

banyak sekaligus, sehingga pelanggan merasa lebih puas karena ruang penyimpanan mereka menjadi lebih optimal dan praktis.

Karakteristik teknis yang keempat adalah dimensi berupa tinggi, dimana *direction of improvement* pada dimensi tinggi perlu ditingkatkan ($\uparrow$) yang berarti bahwa peningkatan karakteristik teknis lebih baik. Hal ini dikarenakan rak perlu ditingkatkan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan ruang penyimpanan bertingkat atau kapasitas yang lebih banyak tanpa memakan banyak tempat. Hal tersebut membuat pelanggan dapat menyimpan lebih banyak barang secara vertikal sehingga penggunaan ruang menjadi lebih efisien dan praktis.

Karakteristik teknis kelima adalah dimensi berupa berat, dimana *direction of improvement* pada dimensi berat ditandai dengan simbol bulat ($\circ$), yang berarti tidak perlu dilakukan perubahan atau perbaikan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa berat rak elektronik sudah dinilai tepat atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Beratnya cukup untuk menjamin kekuatan dan ketahanan struktur, tetapi tidak terlalu berat sehingga masih memungkinkan untuk dipindahkan atau digunakan dengan mudah. Untuk mempertahankan berat ini, tim pengembang harus menjaga keseimbangan dalam memilih material yang kuat tetapi ringan. Desain struktural yang efisien juga berperan penting, misalnya dengan mengurangi komponen yang tidak diperlukan tanpa mengurangi fungsi inti dan kekokohan rak.

Karakteristik teknis keenam adalah inovasi berupa jenis inovasi, dimana *direction of improvement* pada jenis inovasi perlu ditingkatkan ($\uparrow$) yang berarti peningkatan karakteristik teknis lebih baik. Hal ini dikarenakan peningkatan pada jenis inovasi mampu menambahkan fitur yang lebih menarik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan produk rak elektronik yang lebih modern dan fungsional. Inovasi baru, dapat membuat rak tidak hanya menjadi tempat penyimpanan biasa, tetapi juga menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan nilai tambah yang membuat pelanggan lebih puas dan tertarik untuk menggunakan produk

tersebut.

Karakteristik teknis yang ketujuh adalah pelapis berupa jenis pelapis, dimana *direction of improvement* pada jenis pelapis perlu ditingkatkan ($\uparrow$) yang berarti peningkatan karakteristik lebih baik. Hal ini dikarenakan peningkatan pada jenis pelapis berguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan rak elektronik yang tahan lama dan tetap terlihat bagus. Penggunaan pelapis yang lebih baik, akan melindungi rak dari kerusakan akibat lembab dan goresan, sehingga penampilannya tetap rapi dan menarik dalam waktu lama. Pelapis yang bagus juga menambah nilai estetika produk, sehingga pelanggan merasa puas dengan desain dan kualitas rak yang mereka gunakan.

5. *Performance target*

Performance target merupakan suatu ukuran kuantitatif yang ditetapkan sebagai standar pencapaian bagi setiap karakteristik teknis dalam proses perancangan dan pengembangan produk. *Performance target* digunakan untuk menentukan tingkat spesifikasi teknis yang harus dicapai guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. *Performance target* dapat diperoleh dari proses analisis terhadap kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis berdasarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna, serta bagaimana produk harus dirancang dan dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal. Berikut merupakan Gambar 6.13 *Performance Target*.

Performance Target		Meningkatkan Jenis Material	Meningkatkan Panjang	Meningkatkan Lebar	Menurunkan Tinggi	Menurunkan Berat	Menambahkan Jenis Inovasi	Menambahkan Jenis Pelapis
--------------------	--	-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	---------------------------

Gambar 13 *Performance Target*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Performance target pada karakteristik teknis jenis material adalah meningkatkan kualitas material yang digunakan agar lebih kuat dan tahan lama. Hal ini penting karena jenis material sangat berpengaruh terhadap kekuatan dan daya tahan rak elektronik, yang merupakan kebutuhan

utama pelanggan. Karakteristik teknis jenis material pada produk rak elektronik ini disimbolkan dengan *direction of improvement* yaitu (↑), yang berarti perlu ditingkatkan. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan utama pelanggan, yaitu menginginkan rak elektronik yang kuat dan tahan lama. Jika material yang digunakan tidak ditingkatkan kualitasnya, maka produk akan lebih mudah rusak, tidak mampu menahan beban dengan baik, dan tidak bertahan lama dalam penggunaan sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan jenis material bertujuan untuk menjawab kebutuhan pelanggan agar rak elektronik memiliki ketahanan yang tinggi dan kekuatan struktural yang baik, sehingga produk lebih awet dan dapat memberikan kepuasan jangka panjang.

Karakteristik teknis panjang pada produk rak elektronik disimbolkan dengan *direction of improvement* (↑), yang berarti perlu ditingkatkan. *Performance target* untuk aspek ini adalah menambah ukuran panjang rak agar dapat menampung barang-barang yang berukuran lebih panjang. Peningkatan ini penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pelanggan yang menginginkan rak yang mampu menyimpan berbagai jenis barang elektronik dengan ukuran berbeda, termasuk yang lebih panjang. Penambahan panjang rak dapat membuat produk menjadi lebih fungsional dan fleksibel dalam penggunaan, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan dalam menata perangkat elektronik mereka.

Karakteristik teknis lebar pada produk rak elektronik disimbolkan dengan *direction of improvement* (↑), yang artinya perlu ditingkatkan. *Performance target* dari aspek ini adalah menambah ukuran lebar rak agar mampu menampung barang-barang elektronik yang berukuran lebih besar atau lebih lebar. Peningkatan lebar ini sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan pelanggan yang menginginkan rak yang luas dan fleksibel untuk menyimpan berbagai jenis perangkat elektronik tanpa kesulitan. Lebar yang lebih besar dapat membuat rak lebih praktis dan

fungsional, sehingga pelanggan merasa lebih nyaman dalam menyusun dan menyimpan barang-barangnya sesuai kebutuhan.

Karakteristik teknis tinggi pada produk rak elektronik disimbolkan dengan *direction of improvement* ($\uparrow$), yang artinya perlu ditingkatkan. *Performance target* dari aspek ini adalah menambah tinggi rak untuk mengurangi risiko ketidakseimbangan dan mempermudah akses ke bagian atas rak. Peningkatan tinggi ini sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan pelanggan yang menginginkan rak yang lebih stabil dan mudah digunakan, terutama saat mengambil atau menyimpan barang di posisi yang lebih tinggi. Tinggi rak yang optimal dapat membuat produk menjadi lebih aman dan praktis, sehingga pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya pada kualitas rak elektronik tersebut.

Karakteristik teknis berat pada produk rak elektronik disimbolkan dengan *direction of improvement* ($\circ$), yang menunjukkan bahwa berat rak perlu dipertahankan pada tingkat yang optimal. *Performance target* dari aspek ini adalah menetapkan bobot yang tidak terlalu berat agar proses pemindahan rak menjadi lebih mudah dilakukan, tanpa mengorbankan kekuatan dan kestabilan struktur rak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang menginginkan produk yang praktis, mudah dipindahkan, tetapi tetap aman dan nyaman saat digunakan. Berat yang tepat, dapat membuat pengguna akan merasa lebih terbantu saat menyesuaikan posisi rak di ruangnya, tanpa merasa khawatir tentang masalah teknis atau kemungkinan cedera karena beban yang terlalu berat.

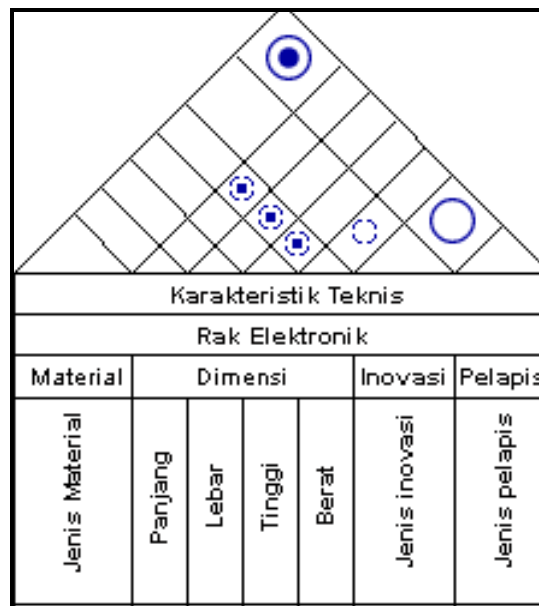
Karakteristik teknis jenis inovasi pada produk rak elektronik disimbolkan dengan *direction of improvement* ($\uparrow$), yang berarti perlu ditingkatkan. *Performance target* dari aspek ini adalah menambahkan fitur-fitur baru atau teknologi pendukung pada rak. Peningkatan inovasi ini penting untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memenuhi harapan pelanggan yang kini semakin menginginkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga modern dan serbaguna. Adanya inovasi, rak elektronik akan terasa lebih bernilai dan sesuai dengan kebutuhan gaya

hidup pelanggan yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi dalam satu produk.

Karakteristik teknis jenis pelapis pada produk rak elektronik disimbolkan dengan *direction of improvement* ($\uparrow$), yang berarti perlu ditingkatkan. *Performance target* dari aspek ini adalah menggunakan jenis pelapis yang lebih tahan terhadap kelembaban, goresan, dan karat, sekaligus memberikan tampilan akhir yang lebih menarik. Peningkatan jenis pelapis ini sangat penting karena pelanggan menginginkan rak yang tidak hanya awet dan tahan lama, tetapi juga memiliki penampilan yang estetik dan bersih meskipun digunakan dalam jangka panjang. Pelapis yang lebih berkualitas, dapat melindungi rak dari kerusakan fisik, sekaligus dapat memberikan kesan elegan yang sesuai dengan keinginan pelanggan terhadap produk yang berkualitas tinggi dan menarik secara visual.

6. *Roof Atas*

Roof atas merupakan suatu kumpulan ataupun kelompok dengan bentuk kolom segitiga yang berada pada bagian paling atas matriks (HOQ) dan berisikan korelasi setiap karakteristik teknis yang satu dengan karakteristik teknis yang lainnya. Bagian *Roof* atas terdapat 4 simbol yakni simbol bulat titik (●) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9, simbol bulat (○) yang berarti hubungan positif sedang dengan nilai sebesar 3, simbol (X) yang berarti hubungan negatif sedang dengan nilai sebesar -1, dan simbol (#) yang berarti hubungan negatif kuat dengan nilai sebesar -3. Berikut merupakan Gambar 6.14 *Roof* Atas.



Gambar 6.14 *Roof Atas*
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 6.14 *Roof Atas House of Quality* tersebut, pada bagian *Roof* atas terdapat hubungan antara karakteristik teknis jenis material dengan jenis pelapis yang bersimbol bulat titik (●) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Hubungan tersebut positif kuat karena apabila jenis material yang digunakan pada rak elektronik berkualitas bagus maka jenis pelapisnya juga berkualitas bagus. Hubungan antara karakteristik teknis dimensi panjang dengan berat didapat bersimbolkan bulat titik (●) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Hubungan tersebut positif kuat karena apabila tim pengembang ingin memperpanjang ukuran produk rak elektronik maka berat dari produk elektronik juga akan bertambah. Hubungan antara karakteristik teknis dimensi lebar dengan berat didapat bersimbolkan bulat titik (●) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Hubungan tersebut positif kuat karena apabila tim pengembang ingin menambah ukuran lebar produk rak elektronik maka berat dari produk elektronik juga akan bertambah. Hubungan antara karakteristik teknis dimensi tinggi dengan berat didapat bersimbolkan bulat titik (●) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Hubungan tersebut positif kuat karena apabila tim pengembang ingin menambah ukuran tinggi produk rak

elektronik maka berat dari produk elektronik juga akan bertambah. Hubungan antara karakteristik teknis dimensi berat dengan jenis inovasi didapat bersimbolkan bulat (O) yang berarti hubungan positif sedang dengan nilai sebesar 3. Hubungan tersebut positif sedang karena tidak semua inovasi yang diterapkan pada rak elektronik akan secara langsung meningkatkan berat. Walaupun ada kemungkinan terjadi peningkatan berat saat inovasi diterapkan, namun dampaknya tidak selalu signifikan, sehingga tingkat hubungannya dianggap sedang, bukan kuat. Hubungan antara karakteristik teknis jenis inovasi dengan jenis pelapis didapat bersimbolkan bulat (O) yang berarti hubungan positif sedang dengan nilai sebesar 3. Hubungan tersebut positif sedang karena penambahan jenis pelapis yang berkualitas tinggi atau yang berbeda di pasaran dapat dilihat sebagai suatu bentuk inovasi produk, terutama jika pelapis tersebut memberikan nilai tambah seperti ketahanan, estetika, atau keunikan. Tetapi, hubungan ini tidak dianggap kuat karena inovasi tidak selalu berkaitan langsung dengan jenis pelapis, dan pemilihan pelapis itu sendiri lebih ditentukan oleh kebutuhan teknis material, bukan hanya karena inovasi.

7. *RoofSamping*

Roof samping merupakan suatu kumpulan ataupun kelompok dengan bentuk kolom segitiga yang berada pada bagian samping kiri matriks (HOQ) yang berisikan korelasi setiap kebutuhan pelanggan yang satu dengan kebutuhan pelanggan yang lainnya. Bagian samping atas terdapat 4 simbol yaitu simbol bulat titik (⊙) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9, simbol bulat (O) yang berarti hubungan positif sedang dengan nilai sebesar 3, simbol (X) yang berarti hubungan negatif sedang dengan nilai sebesar -1, dan simbol (#) yang berarti hubungan negatif kuat dengan nilai sebesar -3. Berikut merupakan Gambar 6.15 *RoofSamping*.

	Kebutuhan Pelanggan	Rak Elektronik	Performance	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar
			Durability	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat
				Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama
			Features	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan
			Aesthetic	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok

Gambar 6.15 *Roof*Sampling
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

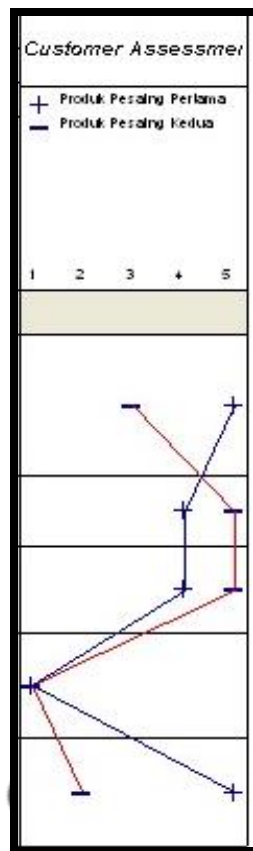
Berdasarkan Gambar 6.15 *Roof*Sampling di atas, pada bagian *Roof* sampling terdapat hubungan antara kebutuhan pelanggan pada aspek estetika, yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok, dengan aspek *durability* seperti daya tahan yang lama dan sifat bahan yang kuat ditunjukkan dengan simbol bulat titik (○), yang berarti memiliki hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Artinya, tim pengembang ingin menciptakan produk yang tahan lama dan memiliki bahan yang kuat, maka disarankan untuk mempertimbangkan desain berbentuk balok. Secara logika memang hubungan antara bentuk produk seperti bentuk balok dengan kekuatan bahan dan daya tahan material tampaknya tidak langsung berkaitan, karena kekuatan dan daya tahan biasanya ditentukan oleh jenis dan kualitas material itu sendiri, bukan oleh bentuknya. Tetapi dalam konteks ini, bentuk balok diasumsikan dapat berkontribusi terhadap kekuatan struktural secara keseluruhan misalnya, bentuk balok cenderung stabil dan mudah mendistribusikan beban secara merata, sehingga dianggap mendukung ketahanan dan kekuatan produk. Oleh karena itu, meskipun bentuk bukan faktor utama penentu kualitas material, tim pengembang menilai bahwa desain berbentuk balok dapat membantu meningkatkan kinerja material dalam penggunaan nyata, yang kemudian dinilai memiliki hubungan positif kuat dengan kebutuhan akan daya tahan dan kekuatan bahan. Hubungan antara kebutuhan pelanggan pada aspek

estetika, yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok, dengan aspek *performance*, yaitu kapasitas yang besar, ditunjukkan dengan simbol bulat titik (⊙) yang berarti memiliki hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk balok dianggap mendukung kemampuan rak untuk menampung barang dalam jumlah lebih banyak. Secara spesifik, bentuk balok biasanya memiliki ruang penyimpanan yang efisien karena sudut-sudutnya simetris dan permukaannya datar, sehingga memudahkan penataan barang serta mengoptimalkan ruang yang ada. Selain itu, bentuk ini juga memungkinkan desain bertingkat atau bersusun yang lebih stabil, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas total rak. Oleh karena itu, tim pengembang ingin merancang rak dengan kapasitas besar, maka memilih bentuk balok menjadi salah satu pertimbangan desain yang logis dan fungsional. Hubungan antara kebutuhan pelanggan *durability* yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama dengan *durability* yaitu produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat didapatkan bersimbol bulat titik (⊙) yang berarti hubungan positif kuat dengan nilai sebesar 9. Hubungan tersebut positif kuat karena apabila apabila tim pengembang ingin membuat produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat maka tim pengembang juga harus membuat produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. Hubungan antara kebutuhan pelanggan *features* yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan dengan *performance* yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar didapatkan bersimbol bulat (O) yang berarti hubungan positif dengan nilai sebesar 3. Hubungan tersebut positif karena apabila apabila tim pengembang ingin membuat produk rak elektronik memiliki kapasitas tambahan pada produk rak elektronik maka tim pengembang bisa menambahkan kapasitas tambahan sebagai fitur.

8. *Customer Assessment*

Customer Assessment adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan, kebutuhan, harapan, persepsi, dan pengalaman pelanggan terhadap suatu produk, layanan, atau merek.

Customer Assessment ini diperoleh oleh kegiatan *benchmarking* yang didapatkan melalui pengumpulan data langsung dari pelanggan, dengan melalui kuesioner terhadap cara mereka menggunakan produk. Informasi ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan dalam membandingkan performa produk kita dengan produk pesaing, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan agar produk lebih sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Tujuan utama dari *Customer Assessment* adalah untuk memahami seberapa baik tim pengembang memenuhi ekspektasi pelanggan dan mengidentifikasi kekurangan produk rak elektronik juga untuk meningkatkan kualitas dan loyalitas pelanggan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan penilaian pelanggan adalah melalui kuesioner untuk menilai sejauh mana produk yang ditawarkan oleh tim pengembang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. *Customer Assessment* pada produk rak elektronik dengan metode kuesioner menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah metode pengukuran sikap, opini, atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan pilihan jawaban yang bersifat ordinal. Skala Likert memiliki skala 1 sampai 5 dengan keterangan skala 1 berarti sangat tidak unggul, skala 2 berarti tidak unggul, skala 3 berarti cukup unggul, skala 4 berarti unggul, dan skala 5 berarti sangat unggul. Simbol pada *Customer Assessment* (+) yang artinya produk pesaing pertama. sedangkan lambang (-) yang artinya produk pesaing kedua. Terdapat garis yang menghubungkan penilaian kebutuhan pelanggan untuk produk pesaing berwarna merah dan untuk produk rak elektronik berwarna biru. Berikut ini merupakan Gambar 6.16 *Customer Assessment*.



Gambar 6.16 *Customer Assessment*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

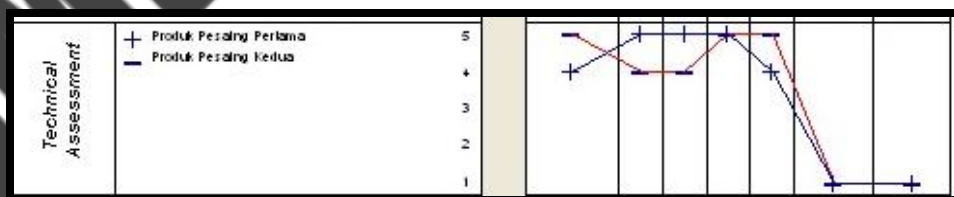
Berdasarkan Gambar 6.16 *Customer Assessment* di atas, diketahui Perbandingan pada kebutuhan pelanggan produk pesaing pertama dan kebutuhan pelanggan produk pesaing kedua. Kebutuhan pelanggan yang pertama yaitu, Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar. Produk pesaing pertama memiliki nilai bobot sebesar 5, yang artinya sangat unggul sedangkan pada produk pesaing kedua memiliki nilai sebesar bobot 3 yang artinya cukup unggul dan berarti produk pesaing pertama lebih unggul dari produk pesaing kedua. Hal ini dikarenakan ukuran dari produk pesaing pertama lebih besar dari produk pesaing kedua. Produk pesaing pertama berukuran (50 x 20 x 13) cm sedangkan produk pesaing kedua berukuran (18 x 17 x 8) cm. Kebutuhan pelanggan yang kedua, yaitu produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat. Kebutuhan pelanggan yang kedua ini, produk pesaing pertama mendapatkan nilai bobot sebesar 4 yang artinya unggul, sedangkan

produk pesaing kedua memiliki nilai bobot sebesar 5 yang artinya sangat unggul. Hal ini berarti produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama karena jenis material yang digunakan pada produk pesaing kedua adalah *polyvinyl chloride* sedangkan pada produk pesaing pertama menggunakan jenis material wood plastic composite, jenis material pada produk pesaing kedua lebih kuat dibandingkan produk pesaing pertama. Kebutuhan pelanggan yang ketiga yaitu, produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. Kebutuhan pelanggan yang ketiga ini produk pesaing pertama mendapatkan nilai bobot sebesar 4 yang artinya unggul, sedangkan produk pesaing kedua memiliki nilai bobot sebesar 5 yang artinya sangat unggul. Hal ini berarti produk pesaing kedua lebih unggul dibandingkan produk pesaing pertama karena jenis material yang digunakan pada produk pesaing kedua adalah *polyvinyl chloride* sedangkan pada produk pesaing pertama menggunakan jenis material wood plastic composite, jenis material pada produk pesaing kedua lebih tahan lama dibandingkan produk pesaing pertama. Kebutuhan pelanggan yang keempat yaitu, produk rak elektronik memiliki fitur tambahan. Kebutuhan pelanggan yang keempat yaitu produk pesaing pertama mendapatkan nilai bobot sebesar 1 yang artinya sangat tidak unggul, sedangkan produk pesaing kedua memiliki nilai bobot sebesar 1 yang artinya sangat tidak unggul. Hal ini berarti kedua produk pesaing tidak ada yang unggul karena kedua produk tidak memiliki fitur tambahan. Kebutuhan pelanggan yang kelima yaitu, produk rak elektronik memiliki bentuk balok. Kebutuhan pelanggan yang kelima ini produk pesaing pertama mendapatkan nilai bobot sebesar 5 yang artinya sangat unggul, sedangkan produk pesaing kedua memiliki nilai bobot sebesar 2 yang artinya tidak unggul. Hal ini dikarenakan produk pesaing pertama memiliki ukuran simetris seperti balok sedangkan pada produk pesaing kedua tidak mirip dengan bentuk balok.

9. *Technical Assessment*

Technical Assessment dalam *House of Quality* (HOQ) adalah tahap

penilaian kinerja teknis yang membandingkan kemampuan produk yang sedang dikembangkan dengan produk pesaing berdasarkan karakteristik teknis yang telah diidentifikasi. Penilaian ini didapatkan dari proses *benchmarking*, yaitu dengan mengamati, mencatat, dan menganalisis karakteristik teknis produk pesaing, seperti dari aspek material (jenis material), dimensi (panjang, lebar, tinggi, berat), jenis inovasi, dan jenis pelapis. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi keunggulan teknis produk kita dibandingkan produk pesaing, sehingga dapat dijadikan landasan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan inovasi produk agar lebih unggul dan sesuai dengan harapan pelanggan. Konteks pada produk rak elektronik, *technical Assessment* dilakukan dengan menilai aspek-aspek teknis seperti kekuatan bahan, kapasitas beban, stabilitas rangka, desain pendinginan, kemudahan perakitan, serta efisiensi ruang. Penilaian menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Nilai 1 yang berarti sangat tidak sesuai, nilai 2 yang berarti tidak sesuai, nilai 3 yang berarti cukup sesuai, nilai 4 yang berarti sesuai dan nilai 5 yang berarti sangat sesuai. Perbedaan pada produk pesaing dibedakan pada simbol (+) merupakan produk pesaing pertama dan simbol (-) produk pesaing kedua, simbol tersebut memberikan gambaran seberapa baik performa teknis dengan produk kompetitor di pasar. Berikut ini merupakan gambar 6.17 *Technical Assessment*.



Gambar 6.17 *Technical Assessment*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan gambar 6.17 *Technical Assessment*, karakteristik teknis pertama yaitu jenis material, produk pesaing pertama mendapatkan nilai sebesar 4 yang berarti sesuai dan produk pesaing kedua mendapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat sesuai. Disimpulkan

produk pesaing kedua sedikit lebih sesuai dalam pemilihan material, produk pesaing pertama sudah mendekati produk pesaing kedua, tetapi masih perlu evaluasi agar setara atau melampaui produk pesaing kedua.

Karakteristik teknis kedua yaitu panjang, produk pesaing pertama (+) mendapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat sesuai dan produk pesaing kedua (-) mendapatkan nilai sebesar 4 yang berarti sesuai. Dimensi panjang pada produk pesaing pertama adalah 50 cm, sedangkan produk pesaing kedua memiliki panjang yang lebih kecil, yaitu 18 cm. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produk pesaing kedua ukurannya lebih pendek, dimensi rak tersebut dinilai lebih optimal untuk kapasitas penyimpanan atau penataan perangkat elektronik dibandingkan produk pesaing pertama.

Karakteristik teknis ketiga yaitu lebar, produk pesaing pertama (+) mendapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat sesuai dan produk pesaing kedua (-) mendapatkan nilai sebesar 4 yang berarti sesuai. Ukuran lebar dari produk pesaing pertama adalah 20 cm, sementara produk pesaing kedua memiliki lebar 17 cm. Perbandingan lebar yang lebih besar, produk pesaing pertama dianggap lebih unggul dalam menyediakan ruang penyimpanan untuk barang elektronik dibandingkan produk pesaing kedua, sesuai dengan penilaian teknis yang menunjukkan produk pertama sangat sesuai, sedangkan produk kedua hanya sesuai.

Karakteristik teknis keempat yaitu tinggi, produk pesaing pertama (+) mendapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat sesuai dan produk pesaing kedua (-) mendapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat sesuai. Ukuran tinggi dari produk pesaing pertama adalah 13 cm, sedangkan produk pesaing kedua memiliki tinggi 8 cm. Meskipun berbeda ukuran, kedua produk ini sama-sama mendapatkan nilai sangat sesuai pada karakteristik tinggi, yang berarti dimensi tinggi rak elektronik pada keduanya sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik.

Karakteristik teknis kelima yaitu berat, produk pesaing pertama (+)

mendapatkan nilai sebesar 4 yang berarti sesuai dan produk pesaing kedua (-) mendapatkan nilai sebesar 5 yang berarti sangat sesuai. Berat produk pesaing pertama adalah 0,3 kg, sedangkan produk pesaing kedua lebih ringan dengan berat 0,2 kg. Karena berat yang lebih ringan, produk pesaing kedua dinilai lebih unggul dalam karakteristik teknis berat, yang membuatnya lebih mudah dipindahkan dan lebih fleksibel. Produk pesaing pertama mendapatkan nilai lebih rendah karena kemungkinan menggunakan material yang lebih berat atau memiliki dimensi yang lebih besar.

Karakteristik teknis keenam yaitu jenis inovasi, produk pesaing pertama (+) mendapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak sesuai dan produk pesaing kedua (-) mendapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak sesuai. Disimpulkan kedua produk pesaing sama-sama lemah dalam karakteristik teknis jenis inovasi, yang berarti produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua tidak memiliki sesuai dalam pengembangan produk.

Karakteristik teknis ketujuh yaitu jenis pelapis, produk pesaing pertama (+) mendapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak sesuai dan produk pesaing kedua (-) mendapatkan nilai sebesar 1 yang berarti sangat tidak sesuai. Produk pesaing pertama dan produk pesaing kedua tidak memiliki pelapis sama sekali, sehingga keduanya mendapatkan nilai sangat tidak sesuai pada karakteristik jenis pelapis. Hal ini menyebabkan kedua produk mudah mengalami kerusakan seperti karat, goresan, dan jamur karena tidak ada perlindungan tambahan pada permukaannya.

10. *Organizational Difficulty*

Organizational difficulty merupakan salah satu komponen dalam *House of Quality* untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam memenuhi karakteristik teknis yang menjadi penghubung antara kebutuhan pelanggan dengan atribut teknis. Skala yang digunakan adalah 1-5 untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Tingkat kesulitan dalam memenuhi karakteristik teknis produk rak

elektronik, ditentukan dengan menggunakan penilaian skala 1-5. Skala 1 yang berarti sangat mudah dalam memenuhi karakteristik teknis, skala 2 yang berarti mudah dalam memenuhi karakteristik teknis, skala 3 yang berarti cukup mudah dalam memenuhi karakteristik teknis, skala 4 yang berarti sulit dalam memenuhi karakteristik teknis dan skala 5 yang berarti sangat sulit dalam memenuhi karakteristik teknis. Berikut merupakan Gambar 6.18 *Organizational Difficulty*.

Performance Target	Meningkatkan Jenis Material	Meningkatkan Panjang	Meningkatkan Lebar	Menurunkan Tinggi	Menurunkan Berat	Menambahkan Jenis Inovasi	Menambahkan Jenis Pemasangan
Organizational Difficulty	3	2	2	2	2	2	3

Gambar 6.18 *Organizational Difficulty*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Performance target pertama yaitu meningkatkan jenis material produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 3, yang berarti cukup mudah dalam memenuhi karakteristik teknis untuk produk rak elektronik. Pemilihan jenis material baru memerlukan proses identifikasi dan pengujian kelayakan baik dari segi teknis maupun biaya, meskipun alternatif material tersedia di pasaran, proses penyesuaian terhadap desain dan proses produksi memerlukan upaya tambahan.

Performance target kedua yaitu meningkatkan panjang produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 2, yang berarti mudah dalam memenuhi karakteristik teknis. Meningkatkan panjang produk dinilai mudah karena tidak memerlukan perubahan menyeluruh pada struktur utama. Perubahan panjang umumnya hanya memerlukan penyesuaian pada tahap dimensi.

Performance target ketiga yaitu meningkatkan lebar produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 2, yang berarti mudah dalam memenuhi karakteristik teknis. Meningkatkan lebar produk sebagai penyesuaian yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan rancangan, karena itu proses memenuhi karakteristik teknis termasuk mudah.

Performance target keempat yaitu meningkatkan tinggi produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 2, yang berarti mudah dalam memenuhi karakteristik teknis. Meningkatkan tinggi produk hanya memerlukan penyesuaian pada rancangan dimensi tanpa mengubah karakteristik teknis lain secara signifikan

Performance target kelima yaitu mempertahankan berat produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 2, yang berarti mudah dalam memenuhi karakteristik teknis. Mempertahankan berat produk tetap stabil dapat dilakukan dengan memastikan pemilihan material dan dimensi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Performance target keenam yaitu menambahkan jenis inovasi produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 2, yang berarti mudah dalam memenuhi karakteristik teknis. Menambahkan jenis inovasi seperti fungsi tambahan atau peningkatan produk, dapat dilakukan melalui komponen baru atau perubahan kecil tanpa perlu mengubah dimensi fisik utama produk.

Performance target ketujuh yaitu menambahkan jenis pelapisan produk dengan nilai *organizational difficulty* sebesar 3, yang berarti cukup mudah dalam memenuhi karakteristik teknis. Menambahkan jenis pelapisan memerlukan pengujian untuk memastikan ketahanan material terhadap kondisi lingkungan tertentu, serta penyesuaian proses pelapisan pada lini produksi.

11. *Weighted importance*

Weighted importance atau bobot kepentingan dalam *House of Quality* (HoQ) merupakan suatu nilai kuantitatif yang merepresentasikan tingkat urgensi atau prioritas relatif dari setiap kebutuhan pelanggan (*Customer requirements*) terhadap perancangan suatu produk atau jasa. Nilai ini berfungsi sebagai indikator seberapa penting suatu kebutuhan pelanggan untuk dipenuhi dalam proses pengembangan produk, guna mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang optimal. Berikut ini merupakan Gambar 6.19 *Weighted Importance*.

Weighted Importance	90.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gambar 6.19 *Weighted Importance*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Weighted importance pada jenis material berhubungan dengan baris 2, yaitu produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat, dan baris 3, yaitu produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama, yang keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat (*strong relationship*) dengan jenis material, ditandai dengan angka 9. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer importance*). Perhitungan dilakukan dengan mengalikan 9 dikalikan dengan 5,0 dari baris 2 yang menghasilkan 45, dan 9 dikalikan dengan 5,0 dari baris 3 yang juga menghasilkan 45. Seluruhnya dijumlahkan sehingga menghasilkan total *Weighted importance* untuk jenis material adalah sebesar 90,00.

Dimensi panjang berhubungan dengan baris 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar *strong relationship* yaitu 9, dengan baris 5 yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok dan memiliki hubungan moderate relationship yaitu 3, dan dengan baris 4 yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan yaitu moderate relationship yaitu 3. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer importance*), maka didapat perhitungannya yaitu 9 dikali 5,0 dari baris 1 yang menghasilkan 45, ditambahkan dengan 3 dikali 5,0 dari baris 4 yang menghasilkan 15, dan ditambahkan dengan 3 dikali 5,0 dari baris 5 yang juga menghasilkan 15. Seluruhnya dijumlahkan sehingga menghasilkan total *Weighted importance* untuk panjang adalah sebesar 75,00.

Dimensi lebar berhubungan dengan baris 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar yaitu *strong relationship* yaitu 9 dan dengan baris 5 yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok dengan dan memiliki hubungan moderate relationship yaitu 3. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer*

importance), Maka didapat perhitungannya yaitu 9 dikali 5,0 dari baris 1 yang menghasilkan 45, dan ditambahkan dengan 3 dikali 5,0 dari baris 5 yang menghasilkan 15. Seluruhnya dijumlahkan sehingga menghasilkan total *Weighted importance* untuk lebar adalah sebesar 60,00.

Dimensi tinggi berhubungan dengan baris 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar memiliki hubungan *strong relationship* dan dengan baris 5 yaitu produk rak elektronik memiliki bentuk balok dan memiliki hubungan moderate relationship yaitu 3. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer importance*), maka didapat perhitungannya yaitu 9 dikali 5,0 dari baris 1 yang menghasilkan 45, dan ditambahkan dengan 3 dikali 5,0 dari baris 5 yang menghasilkan 15. Seluruhnya dijumlahkan sehingga menghasilkan total *Weighted importance* untuk tinggi adalah sebesar 60,00.

Dimensi berat berhubungan dengan baris 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar memiliki hubungan *strong relationship* dan dengan baris 4 yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan dan memiliki hubungan moderate relationship yaitu 3. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer importance*), maka didapat perhitungannya yaitu 9 dikali 5,0 dari baris 1 yang menghasilkan 45, dan ditambahkan dengan 3 dikali 5,0 dari baris 4 yang menghasilkan 15. Seluruhnya dijumlahkan sehingga menghasilkan total *Weighted importance* untuk berat adalah sebesar 60,00.

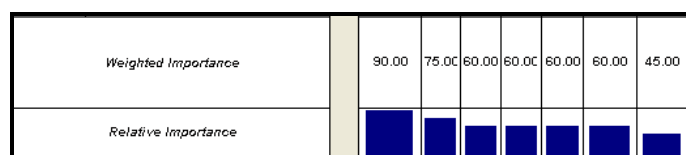
Jenis inovasi berhubungan dengan baris 1 yaitu produk rak elektronik memiliki kapasitas dan berhubungan moderate relationship yaitu 3 dan berhubungan dengan baris 4 yaitu produk rak elektronik memiliki fitur tambahan dengan hubungan *strong relationship* yaitu 9. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer importance*), Maka didapat perhitungannya yaitu 3 dikali 5,0 dari baris 1 yang menghasilkan 15, dan ditambahkan dengan 9 dikali 5,0 dari baris 4 yang menghasilkan 45. Seluruhnya dijumlahkan sehingga menghasilkan total *Weighted importance* untuk jenis inovasi adalah sebesar 60,00.

Jenis pelapis berhubungan dengan produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama dan berlambang *strong* relationship yaitu 9. Nilai 5,0 pada perhitungan didapatkan dari tingkat kepentingan (*Customer importance*), maka didapat perhitungannya yaitu 9 dikali dengan 5,0 dan didapat nilainya sebesar 45,00.

Berdasarkan perhitungan tersebut, tim pengembang harus memfokuskan perhatian utama pada jenis material karena memiliki nilai dominan tertinggi yaitu 90,00. Hal ini mengartikan bahwa jenis material sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas produk rak elektronik. Oleh karena itu, tim pengembang perlu memilih bahan yang kuat, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan agar produk yang dihasilkan memiliki performa terbaik dan dapat bersaing di pasaran.

12. *Relative importance*

Relative importance dalam *House of Quality* adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana masing-masing karakteristik teknis memiliki hubungan dengan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nilai ini diperoleh melalui kombinasi antara bobot kepentingan dari tiap kebutuhan pelanggan dan kekuatan hubungan antara kebutuhan tersebut dengan karakteristik teknis. Cara menghitungnya adalah dengan cara nilai dari *Weighted importance* dibagi dengan total nilai *Weighted importance* lalu dikalikan dengan 100%. Perbedaan antara *Weighted importance* dan *Relative importance* adalah, *Weighted importance* nilainya ditampilkan dalam bentuk angka sedangkan *Relative importance* ditampilkan datanya dalam bentuk diagram. Berikut merupakan Gambar 6.20 *Relative Importance*.



Gambar 6.20 *Relative Importance*
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Gambar 6.20 diatas, dapatkan pada jumlah diagramnya adalah sebanyak 7 diagram batang yang didapatkan dari hasil

perhitungan *Weighted importance*. Diketahui nilai total keseluruhan *Weighted importance* yaitu sebesar 45,00 yang yang didapatkan dari menjumlah masing masing nilai dari *Weighted importance* karakteristik teknis, yaitu karakteristik teknis jenis material bernilai 90,00, karakteristik teknis dimensi panjang bernilai 75,00, karakteristik dimensi lebar bernilai 60,00, karakteristik dimensi tinggi bernilai 60,00, karakteristik dimensi berat bernilai 60,00, karakteristik dimensi jenis inovasi bernilai 60,00, karakteristik teknis jenis pelapis bernilai 45,00, sehingga diperoleh hasil sebesar 45,00. Grafik diagram pertama yaitu karakteristik teknis jenis material didapatkan dengan cara nilai *weight importance* jenis material yaitu 90 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 20,00%.

Grafik diagram kedua yaitu karakteristik teknis dimensi panjang didapatkan dengan cara nilai *weight importance* dimensi panjang yaitu 75,00 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 16,67%.

Grafik diagram ketiga yaitu karakteristik teknis dimensi lebar didapatkan dengan cara nilai *weight importance* dimensi lebar yaitu 60,00 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 13,33%.

Grafik diagram keempat yaitu karakteristik teknis dimensi tinggi didapatkan dengan cara nilai *weight importance* dimensi tinggi yaitu 60,00 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 13,33%.

Grafik diagram kelima yaitu karakteristik teknis dimensi berat didapatkan dengan cara nilai *weight importance* dimensi berat yaitu 60,00 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 13,33%.

Grafik diagram keenam, yaitu karakteristik teknis jenis inovasi didapatkan dengan cara nilai *weight importance* jenis inovasi yaitu 60,00 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan

dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 13,33%.

Grafik diagram ketujuh, yaitu karakteristik teknis jenis pelapis didapatkan dengan cara nilai *weight importance* jenis pelapis yaitu 45,00 dibagi dengan jumlah nilai *weight importance* yaitu 450,00 dan dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 10,00% Berdasarkan nilai *Weighted importance* maka data yang termasuk dominan adalah batang diagram yang paling tinggi yaitu jenis material dengan nilai 20,00%.